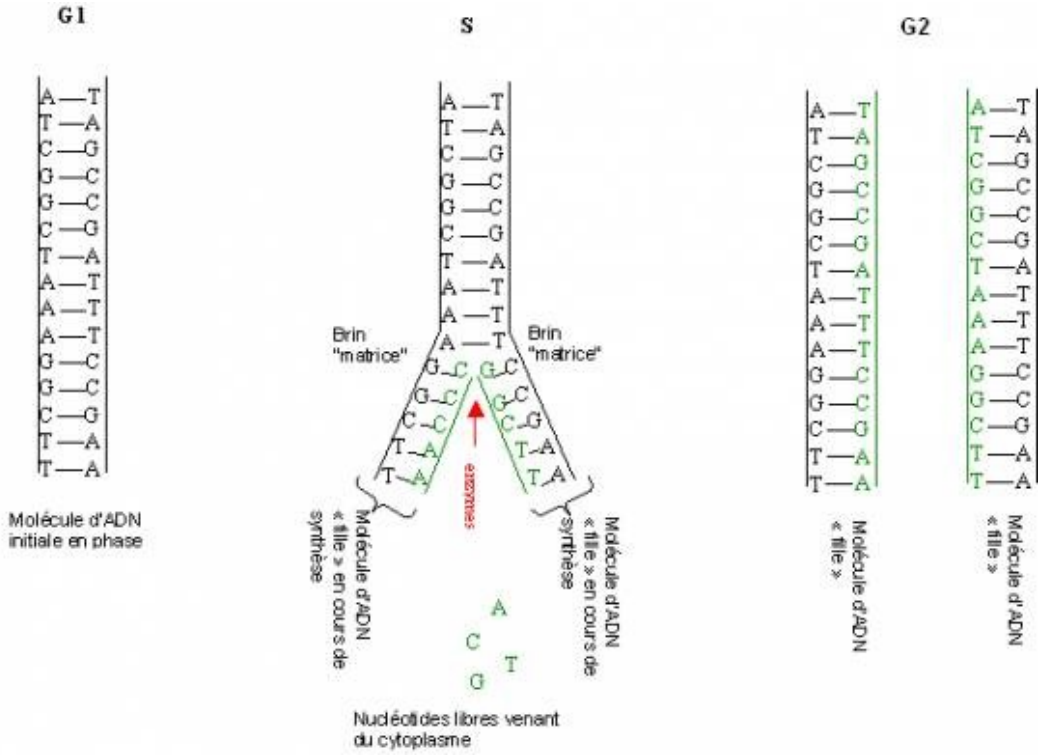
Corrigé bacc D 2023

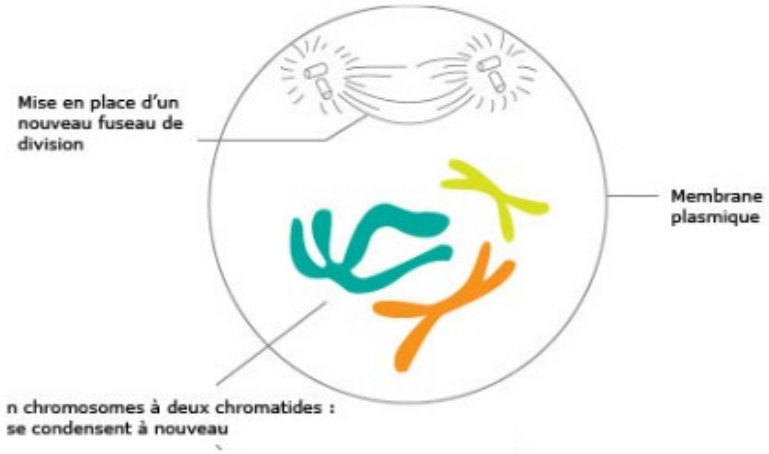
BIOLOGIE
Exercice

1- a-
a1- noyau
a2-ribosome
a3- transcription
b-
b1- S de l'interphase
b2- Duplication d'ADN

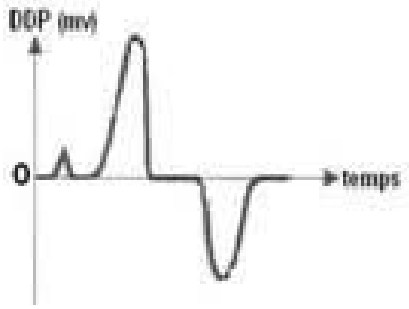


2- Persistance de corps jaunes donc augmentation des taux d'hormones ovariennes

3- Schéma d'une cellule animale en prophase II (2n=6)



4- a- anticorps, - humorale
b- b1 courbe biphasique



b2 courbe monophasique

PROBLÈME

Partie A. BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

1. a- Chromosomes fissurés en plaque équatoriale
   b- métaphase
2. a- Portion transcrit de la molécule d'ADN: ACG TTG TAG GTC ATA GAC
   Séquence de bases de l'ARNm correspondante: UGC AAC AUC CAG UAU CUG
   b- Séquence des acides aminés: CYS – ASN - ILEU - GLN- TYR – LEU
3. a- ARNm après mutation: UGC AAC AUC CAC UAA CUG
   Brin transcrit d'ADN muté: ACG TTG TAG GTG ATT GAC
   b- C en position 12 remplacé par un G
   A en position 15 remplacé par un T
   c- Tetrapeptide, peptide formée de 4 acides aminés

Partie B. REPRODUCTION HUMAINE

1. a- _____ œstrogènes. _ _ _ _ _ _ _ _ progestérone
   Il y a eu fécondation
   b- La femme est enceinte
2. a- Placenta
   b- organe d'échange sélectif entre la mère et l'embryon ou fœtus
   organe sécréteur d'hormones pendant la gestation
3.

	Nom des hormones	Origine	Rôle
Parturition	Ocytocine		Permet la contraction utérine
Lactation		Antéhypophyse	Stimule les acini à secréter du lait

4. Contraception: méthode utilisée par le couple de faire des rapports sexuels sans risque de grossesse, ensemble des moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds.

Partie C. HEREDITE ET GENETIQUE

1. Récessif car I1 et I2 tous deux sains donnent des enfants malades II5 et II7
2. Gonosomal car seul les garçons qui sont malades.
3. a- Ce sont des faux jumeaux.
   b- Génotype:ensemble de caractères au niveau des gènes, c'est le patrimoine génétique d'un individu c'est-à-dire l'ensemble des allèles de tous les gènes de l'individu ,

IV14: X_mY; IV15: X_SY

GÉOLOGIE I

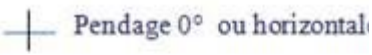
1- Calcul d'échelle : 1cm correspond à 200m ou 20 000cm donc E = 1/20 000
épaisseur de J^1 =?

2- a. Montagne dans une carte topographique : courbes de niveau concentriques dont l'altitude centrale supérieure à l'altitude périphérique
   b. Ordres chronologique des couches : C_I J^3 J^2 J^1 J_I t^1

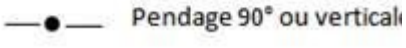
c. Structure plissée car il y a répétition de couches avec pendage de couches d'intensités différentes.

3- Signes de pendage :

- pendage nul ou 0° ou horizontal



- pendage 90° ou vertical



4- Coupe géologique



GÉOLOGIE II

1. a- Karroo: du Carbonifère supérieure au Jurassique moyen
   Post-Karroo: du Crétacé au quaternaire
   b- Sakoa , Sakamena, Isalo
2. Isalo: ère II^{re}

3. a- Système Androyen avec trois groupes:
   Taolanaro caractérisé essentiellement par des leptinites à cordiérite et grenat
   Tranomaro caractérisé par des leptinites, de faciès granulites associés à des cipolins et quartzites
   Ampandrandava caractérisé des pyroxénites à phlogopites

   b- Les deux séries qui recouvrent le système Androyen sont:
   - Série d'Ampanihy

   - Série de Vohibory